

Roteiro – Apresentação do Módulo de Disciplinas

(duração aproximada: 7 a 9 minutos)

Introdução

Olá, meu nome é Pedro Lucas. Neste projeto eu fiquei responsável pelo módulo de Gestão de Disciplinas e Persistência de Disciplinas do Sistema de Gestão Escolar.

Minha responsabilidade foi implementar o cadastro de disciplinas, realizar a gravação e leitura das disciplinas no arquivo disciplinas.dat e disponibilizar funções para buscar e listar disciplinas, permitindo que os outros módulos do sistema utilizem essas informações, principalmente na matrícula dos alunos.

Mostrar o disciplinas.h

Vou começar apresentando o arquivo disciplinas.h, que é o cabeçalho do módulo.

[Mostre a estrutura]

Aqui está definida a estrutura Disciplina, que representa uma disciplina do sistema.

O campo id é utilizado como identificador único da disciplina.

O campo nome armazena o nome da disciplina.

O campo cargaHoraria registra a quantidade de horas da disciplina.

E o campo ativo indica se a disciplina está ativa no sistema.

[Desça para os protótipos]

Logo abaixo estão os protótipos das funções do módulo.

Eles permitem que qualquer outro arquivo do projeto possa cadastrar, buscar, listar, salvar e carregar disciplinas.

Mostrar buscarDisciplinaPorId()

A primeira função implementada foi buscarDisciplinaPorId.

Ela percorre o vetor de disciplinas procurando um ID específico.

Caso encontre esse ID, retorna a posição da disciplina dentro do vetor.

Caso contrário, retorna -1.

Essa função é utilizada para impedir o cadastro de disciplinas com IDs repetidos e também pode ser utilizada pelo módulo de matrícula.

Mostrar cadastrarDisciplina()

A principal função do módulo é cadastrarDisciplina.

Inicialmente é feita uma verificação para saber se o número máximo de disciplinas já foi atingido.

[Mostre o if]

Se ainda existir espaço, o sistema solicita o ID da disciplina.

Em seguida é feita uma validação para verificar se o usuário digitou um número válido.

[Mostre a chamada da busca]

Depois utilizo a função buscarDisciplinaPorId para verificar se já existe outra disciplina cadastrada com o mesmo código.

Caso exista, o cadastro é interrompido.

[Continue]

Depois o sistema solicita o nome da disciplina e remove o caractere de quebra de linha inserido pelo fgets.

Também verifico se o nome não ficou vazio.

[Continue]

Na sequência é solicitada a carga horária.

Também é feita uma validação para garantir que o valor informado seja maior que zero.

[Mostre o final]

Após todas essas validações, a disciplina é marcada como ativa, armazenada no vetor e a quantidade total de disciplinas cadastradas é atualizada.

Mostrar salvarDisciplinas()

A próxima função é salvarDisciplinas.

Ela é responsável pela persistência dos dados.

[Mostre o fopen]

O arquivo disciplinas.dat é aberto em modo de escrita binária.

[Mostre os fwrite]

Primeiro é gravada a quantidade de disciplinas cadastradas.

Em seguida todo o vetor de disciplinas é gravado no arquivo.

Dessa forma, quando o programa for encerrado, todas as informações permanecem armazenadas.

Mostrar carregarDisciplinas()

Essa função realiza exatamente o processo contrário.

[Mostre]

Ela abre o arquivo disciplinas.dat em modo de leitura.

[Continue]

Primeiro é lida a quantidade de disciplinas gravadas anteriormente.

[Continue]

Depois todas as disciplinas são carregadas para a memória.

[Mostre a validação]

Também existe uma validação para impedir problemas caso o arquivo esteja corrompido ou possua informações inválidas.

Mostrar `listarDisciplinas()`

Também implementei a função `listarDisciplinas`.

[Mostre]

Ela percorre todo o vetor de disciplinas.

[Continue]

São exibidos o código da disciplina, o nome e a carga horária.

Apenas disciplinas marcadas como ativas são apresentadas ao usuário.

[Finalize]

Essa função foi criada principalmente para dar suporte à matrícula, permitindo visualizar quais disciplinas estão cadastradas.

Mostrar o `main.c`

Agora vou mostrar rapidamente como esse módulo foi integrado ao restante do sistema.

[Mostre `carregarDisciplinas(...)`]

Quando o sistema inicia, essa função recupera todas as disciplinas salvas anteriormente.

[Desça até case 2]

Na opção dois do menu é chamado o cadastro de disciplinas.

[Continue até case 6]

Também adicionei uma opção para listar todas as disciplinas cadastradas.

[Continue até salvarDisciplinas(...)]

E quando o usuário escolhe sair do sistema, todas as disciplinas são gravadas novamente no arquivo disciplinas.dat.

Encerramento

Concluindo, o módulo de disciplinas desenvolvido por mim atende às responsabilidades definidas no projeto.

Ele permite cadastrar disciplinas, buscar disciplinas pelo ID, listar todas as disciplinas cadastradas, salvar essas informações em arquivo e carregá-las novamente quando o sistema é iniciado.

Dessa forma, o sistema mantém os dados persistentes e fornece suporte aos demais módulos, como matrícula e boletim.

Muito obrigado pela atenção.